

Probabilitat II

Santi Perez-Hoyos

Índex

Pla docent

L'assignatura pretén proporcionar una base sòlida en l'estudi de variables aleatòries multivariants i processos estocàstics, amb èmfasi en la comprensió teòrica, les propietats fonamentals i les aplicacions pràctiques en camps com la ciència de dades, les finances, les biociències i l'enginyeria.

Dades generals

Nom de l'assignatura	Probabilitat II
Codi de l'assignatura	
Curs Acadèmic	2026/2027
Coordinació	Santi Pérez Hoyos
Departament	Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Crèdits	6
Programa Únic	S

Hores

Activitats	Tipus de formació	Hores
Activitats presencials i/o no presencials		60
- Teoria	Presencial	30
- Pràctiques de problemes	Presencial	30
Treball tutelat/dirigit		40
Aprenentatge autònom		50

Competències / Resultats d'aprenentatge que es desenvolupen

- Competències

C05. - Aplicar los conocimientos y habilidades a situaciones prácticas

C12. Detectar situacions en què els models estadístics i d'investigació operativa poden ser útils per a la presa de decisions.

C14. Adaptar els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

- Habilitats i destreses

H04. Plantejar una pregunta científica en termes estadístics.

H06. Identificar les fonts de variabilitat i incertesa que afecten la presa de decisions

- Coneixements i continguts

K03. Reconèixer la teoria de la probabilitat com a fonament de les tècniques estadístiques.

Objectius d'aprenentatge

Referits a Coneixements	Referits a habilitats, destreses
- Conèixer els conceptes de variables aleatòries multivariants i les seves components - Conèixer els conceptes de independència, covariància i correlació - Conèixer les principals models multivariants i les seves propietats, i identificar els seus àmbits d'aplicació - Conèixer el concepte de procés estocàstic i les seves propietats bàsiques. - Conèixer els principals tipus de processos estocàstics i identificar les situacions reals a les quals són aplicables.	- Calcular probabilitats a partir dels models de vectors aleatoris - Calcular densitats marginals i conjuntes i funcions de vectors aleatoris - Calcular matrius de covariàncies, correlacions i moments de variables aleatòries multivariants - Calcular probabilitats i generar dades de les principals distribucions - Determinar matrius de transició d'una cadena de Markov amb espai d'estats finits - Aplicació dels principals tipus de processos estocàstics

Blocs Temàtics i Continguts Detallats

1. Variables aleatòries multivariants

- Definició i conceptes bàsics: vectors aleatoris, espais de probabilitat.
- Funcions de densitat i de distribució conjuntes.
- Funcions de densitat i de distribució marginals i condicionades.
- Moments multivariants: vector d'esperances, matriu de variància-covariància.
- Transformacions de variables multivariants.

2. Independència de variables aleatòries

- Independència i dependència entre variables aleatòries.
- Esperances i variàncies condicionades.
- Conceptes de covariància, correlació i causalitat.

3. Algunes distribucions multivariants

- Distribució normal multivariant: definició, propietats i aplicacions.
- Distribucions especials: Multinomial, t-Student multivariant, Wishart, Chi-quadrat i Dirichlet.
- Generació de mostres de distribucions multivariants.

4. Processos estocàstics: Introducció i conceptes bàsics

- Definició de procés estocàstic.
- Processos estocàstics discrets i continus.
- Processos estocàstics estacionaris i no estacionaris.

5. Principals tipus de Processos estocàstics.

- Cadenes de Markov.
- Caminades aleatòries.
- Processos de Poisson.
- Moviment Brownià.

Metodologia i activitats formatives

El pla docent es desglossa en els següents tipus metodològics bàsics: activitats presencials, treball dirigit (com ara el lliurament de problemes o l'estudi de casos pràctics de seguiment automatitzat) i treball autònom. Les categories desglossades són:

1. Clases de teoria. Dues sessions setmanals (durant 15 setmanes) en que es presenten els conceptes més teòrics de l'assignatura. Es miren amb detalls demostracions, contingut i desenvolupament amb la resolució de situacions o problemes típics amb un enfocament pràctic
2. Clases pràctiques. Sessions de dues hores setmanals (durant 15 setmanes) L'alumant disposa al principi de cada tema de una col·lecció de problemes i exercicis pràctics. A la finalització de cada tema es deixen les solucions en el Campus Virtual. El professorat comenta les diferents formes d'abordar els problemes i resol en la pissara un classe exercicis tipus. A vegades es deixa temps a la mateixa classe perquè l'alumant pugui resoldre algun problema.

Les sessions pràctiques tindran lloc durant 15 setmanes al semestre en una sessió setmanal de 2 hores. En aquestes sessions el grup es divideix en dos subgrups que rebran la docència al mateix horari per part de dos professors. L'assignació d'alumnes als grups la fa el professorat.

A més, regularment es proposen qüestionaris en el Campus Virtual que cal fer de manera telemàtica i lliurar a través del Campus Virtual la setmana següent. En alguns dels qüestionaris es demana que es lliurin els càlculs i procediments, que cal lliurar a les classes de problemes. Aquests lliuraments, igual que la resta de qüestionaris, s'avaluen.

3. Activitats no presencials dirigides. Amb el suport d'eines informàtiques amb correcció automatitzada (qüestionaris de Moodle que es duen a terme des del Campus Virtual), es fa un seguiment del treball autònom de l'estudiant (40 hores d'activitats dirigides no presencials en total).
4. Treball autònom de l'estudiant per acabar de consolidar tots els conceptes donats (50 hores en total).

Es fa servir el Campus Virtual com a repositori del material del curs i també per concretar les activitats proposades. Alguns dels lliuraments de feines es fan directament en el Campus Virtual.

S'espera que l'alumnat assisteixi a classe sempre, ja que una assistència irregular dificulta l'assoliment de les competències que l'assignatura es marca com a objectius.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada

Es l'opció recomanada per als estudiants que assisteixen regularment i que consta de tres parts.

- 1.- **Lliurament dels questionaris** proposats en el Campus Virtual (Quest)
- 2.- **Examen parcial** en acabar el tema 2 que no elimina materia (Parcial)
- 3.- **Examen final** que coincideix amb la data d'avaluació única segons la data marcada pel Consell Docent. (Final)

Els examens parcial i final tenen la mateixa estructura, amb una pregunta teòrica i entre 2 i 4 problemes. La teoria tindrà un valor entre el 20% el 30%.

La qualificació global de l'assignatura és:

$$\text{Global} = 0.1 \cdot \text{Màx}(\text{Quest}, \text{Final}) + 0.3 \cdot \text{Màx}(\text{Parcial}, \text{Final}) + 0.6 \cdot \text{Final}$$

sempre que la nota de l'examen final sigui com a mínim de 4 (sobre 10); en cas contrari la qualificació global de l'assignatura és la nota de l'examen final. Per tant, la nota dels lliuraments i la del parcial es tenen en compte (amb pesos respectius del 10 % i del 30 % de la qualificació global) només si són superiors a la nota de l'examen final.

La nota de la reavaluació no té en compte la nota dels lliuraments setmanals ni la de l'examen parcial; per tant, és simplement la nota de l'examen de reavaluació.

Avaluació única

L'alumnat pot optar entre dues formes d'avaluació: avaluació continuada o avaluació única. Qui vulgui renunciar a l'avaluació continuada i acollir-se a l'avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s'estableixi, i que es fa pública amb antelació suficient.

La prova d'avaluació única consta de dues parts: teoria (amb un pes entre el 20% i el 30 %) i problemes (amb un pes entre el 70% i el 80 %). Els continguts d'aquesta prova són semblants (en temàtica i dificultat) als explicats a les classes presencials. Aquesta prova avalua les competències de l'assignatura i es fa en la data fixada pel Consell Docent (abans del període de matriculació de l'alumnat).

1 Variables aleatòries multivariades

1.1 Definició i conceptes bàsics: vectors aleatoris, espais de probabilitat

1.1.1 Introducció

A qualsevol que se li preguntí quin temps es triga en recórrer els 280 quilòmetres de distància entre Barcelona i Castelló, si es circula a una velocitat constant de 120km/h, ens indicaria que en 2 hores i 20 minuts arribaríem a la destinació. Ara be, si se li pregunta quin serà el resultat de llançar un dau no tindria una resposta clara.

- El primer resultat prové d'un fenomen o **experiència determinista**. N'hi ha prou amb extreure de l'equació $e = v \cdot t$ el valor del temps
- El segon pertany a la categoria dels fenòmens o **experiències aleatòries**. Es coneixen tots els resultats possibles, un número del 1 al 6 en el cas del dau, però no quin resultat es produirà, ja que de repetició en repetició sortiran resultats diferents.

1.1.2 Conceptes bàsics: Experiment aleatori, mesura de probabilitat

Definició 1.1. Un **experiment** és una seqüència d'accions que, en repetir-se sota les mateixes condicions, produeix resultats observables. Direm que l'experiment és **aleatori** si, executat sota les mateixes condicions, pot donar lloc a un resultat w d'entre un conjunt de possibles resultats.

Definició 1.2. L'**espai mostral** d'un experiment, denotat per Ω , és el conjunt de tots els resultats possibles.

Definició 1.3. Un **esdeveniment** es una col·lecció de possibles resultats d'un experiment, és a dir un subconjunt de $A \subseteq \Omega$. Quan el resultat de l'experiment pertany al esdeveniment ($w \in A$), direm que a ocorregut l'esdeveniment.

Exemple 1.1. Així si l'experiment és llançar un dau, l'espai mostral és

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

i un esdeveniment pot ser $A =$ Treure un número senar . Si al llançar el dau surt un 3, l'experiment A ha ocorregut.

Definició 1.4. Una col·lecció $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ és una **σ -àlgebra** si:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$, aleshores $A^c \in \mathcal{A}$
3. Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, aleshores $\bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$

La σ -àlgebra representa “tot allò al que volem i podem assignar probabilitat”.

Exemple 1.2. Si suposem un experiment és triar a l'atzar un número en l'interval $[0,1]$, l'interès es centra en conèixer si l'elecció pertany a qualsevol dels subconjunts de $[0,1]$. La σ -àlgebra $\beta_{[0,1]}$ d'esdeveniments generada a partir de tots els possibles subinterval de $[0,1]$, és coneguda com σ -àlgebra de Borel estrictament menor que $\mathcal{P}(\Omega)$.

En resum, L'espai mostral ve acompanyat de la σ -àlgebra més convenient a l'experiment. La combinació $(\Omega, \mathcal{A})$ rep el nom d'**espai mesurable**

Definició 1.5. Mesura de Probabilitat

Donat un espai mostral Ω i una σ -àlgebra $\mathcal{A}$ definim la mesura de probabilitat com una aplicació.

$$\begin{aligned} P : \mathcal{A} &\rightarrow \mathbb{R} \\ A &\mapsto Pr(A) \end{aligned}$$

on P compleix els axiomes de Kolmogorov

1. $P(A) \geq 0$, per tot $A \in \mathcal{A}$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. *Axioma d'additivitat numerable:*
Si $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ es una successió d'esdeveniments disjunts dos a dos, llavors

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Dels axiomes anteriors es segueixen totes les propietats de qualsevol mesura de probabilitat. En particular que la probabilitat de un esdeveniment ha de ser un número entre 0 i 1.

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad \text{per a tot } A \in \mathcal{A}.$$

Definició 1.6. Espai de probabilitat

A la terna $(\Omega, \mathcal{A}, Pr)$ l'anomenarem **espai de probabilitat**.

Exemple 1.3. Espai de probabilitat discret uniforme

Suposem un espai mostral Ω , numerable i com a σ -àlgebra la formada per tots els subconjunts de Ω . Definim un funció no negativa sobre tots els subconjunts de Ω on es verifica que $\sum_{w \in \Omega} p(w) = 1$. Si es defineix $P(A) = \sum_{w \in A} p(w)$, es pot comprovar que P es una probabilitat. Un cas particular son els espais de probabilitat discrets uniformes. Si $\Omega = w_1, w_2, \dots, w_n$ i $p(w_i) = \frac{1}{n}, \forall w_i \in \Omega$.

Si $A = w_1, w_2, \dots, w_m$ tenim que $P(A) = \frac{m}{n}$ (Fórmula de Laplace). Es diu uniforme per que la massa de probabilitat està repartida al ser constant en cada punt.

Per exemple imaginem que llancem dos daus. L'espai mostral serà $\Omega = (1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 5), (6, 6)$ format per les 36 parelles de resultats possibles. Si els daus no estan trucats, cada parella te la mateixa probabilitat $1/36$. Si es considera $A = \{\text{amb dues cares son senars}\}$ el número de possibilitats son 9 i per tant la probabilitat de A es $P(A) = 9/36 = 1/4$.

El resultat d'un experiment aleatori no es tant l'espai de probabilitat resultant, sino les característiques numèriques associades. Això implica passar de Ω a $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^k$ on es més fàcil treballar. Com hem comentat en $\mathbb{R}$ podem parlar de la σ -àlgebra de Borel β que és la menor que conté els intervals i que permet parlar de l'espai de probabilitat $(\mathbb{R}, \beta)$

1.1.3 Conceptes bàsics: Variable aleatòria, funcions de distribució i probabilitat.

Definició 1.7. Variable aleatòria

Si considerem dos espais de probabilitat $(\Omega, \mathcal{A})$ i $(\mathbb{R}, \beta)$, una **variable aleatòria** es una aplicació $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica que $X^{-1}(B) \in \mathcal{A} \ \forall B \in \beta$

Exemple 1.4. Quan llencem una moneda, habitualment identifiquem les dues cares amb els valors 0 i 1. Aquesta identificació és, de fet, una variable aleatòria:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Cara} & \mapsto 0 \\ \text{Creu} & \mapsto 1 \end{array}$$

Si la moneda no esta trucada la probabilitat de que sorti cara o creu al llançar la moneda es 0.5 respectivament, Així al fer la transferència entre espais de probabilitat $P(X = 0) = 0.5$ es el mateix que $P(X^{-1}(0)) = P(\text{cara}) = 0.5$ i el mateix per $X=1$ $P(X = 1) = 0.5 = P(X^{-1}(1)) = P(\text{creu})$.

Per expressar aquesta probabilitat podríem haver utilitzat un altra variable aleatòria que codificarà la cara com a 1 i la creu com a 2.

Definició 1.8. Distribució de probabilitat induïda Quan es fa intervenir una variable aleatòria és per que s'està en la presència d'un espai de probabilitat. La variable aleatòria trasllada la informació d'aquesta probabilitat de Ω a $\mathbb{R}$ mitjançant la probabilitat induïda coneguda com llei de probabilitat o distribució de probabilitat.

Així, la variable aleatòria X indueix sobre $(\mathbb{R}, \beta)$ la probabilitat P_X de la següent forma

$$P_X(A) = P(X^{-1}(A)) \quad \forall A \in \beta$$

P_X hereta les característiques de P a través de X . Sí X canvia a distribució de probabilitat pot canviar. Mirem-ho en un exemple.

Exemple 1.5. Si tornem a l'exemple de llançar dos daus podem definir dues variables aleatòries. X que sigui la suma dels resultats dels dos daus i Y que sigui la diferència dels resultats. Encara que les dues variables estan definides en el mateix espai de probabilitat, P_X i P_Y son diferents per que estan induïdes per variables diferents.

En cap cas la suma de les dues cares de un dau son 0, però ens 6 situacions les dues cares poden ser iguals. Si calculem amb els dues distribucions la probabilitat de que la variable aleatòria sigui 0, dona resultats diferents.

$$P_X(0) = P(X^{-1}(0)) = P(\emptyset) = 0$$

$$P_Y(0) = P(Y^{-1}(0)) = P(\{1, 1\}, \{2, 2\}, \{3, 3\}, \{4, 4\}, \{5, 5\}, \{6, 6\}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Les distribucions de probabilitat com la P_X , encara que ens presenta la informació necessària per obtenir les probabilitats, són objectes matemàtics complexos d'utilitzar i es recorre a dos tipus de funcions associades, la Funció de distribució de probabilitat o la funció de probabilitat o densitat de probabilitat, depenen de la natura de la variable.

Definició 1.9. Funció de distribució de probabilitat

A partir de la probabilitat induïda podem definir sobre $\mathbb{R}$ la següent funció

$$F_X(x) = P_X((-\infty, x]) = P(X^{-1}\{(-\infty, x]\}) = P(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

La funció de distribució té les següents propietats

1. És una funció no negativa per la pròpia definició
2. És una funció monòtona ja que $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$ si $x_1 \leq x_2$
3. És una funció contínua per la dreta. Es a dir si es considera una successió de nombres reals $x_n \rightarrow x$ llavors $\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = F_X(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$

Del punt 3 es dedueix que si $(-\infty, x] = \{x\} \cup \lim_{n \rightarrow \infty} (-\infty, x - \frac{1}{n})$ la funció de distribució en X es

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X = x) + \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x - \frac{1}{n}) = P(X = x) + F(x^-)$$

i $F_X(x)$ es continua si $P(X=x)=0$

Directament es pot calcular la probabilitat d'un interval obert per l'esquerra com

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Exemple 1.6. Suposem que a un pacient se li indica que triï un nombre real entre 0 i 10 per indicar el seu nivell de dolor (Escala analògica Visual (EVA)) i que tots els valors tenen la mateixa probabilitat de ser triats.

Definim la variable aleatòria X com el nivell de dolor i es vol obtenir la funció de distribució que reflexa la probabilitat de que el nombre escollit sigui menor o igual que x .

$$F_X(x) = P_X(X \leq x)$$

Si tots els valors són equiprobables la probabilitat seria la longitud de casos favorables partit per 10.

És a dir, si $x \in [0, 10]$ $F(x) = \frac{x}{10}$

La funció completa és

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{10}, & 0 \leq x \leq 10 \\ 1, & x > 10 \end{cases}$$

Definició 1.10. Funció de probabilitat d'una variable aleatòria discreta

X és una variable aleatòria discreta si $X(\Omega)$ es finit o numerable, és a dir es pot definir un conjunt suport $D_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ tal que $P_X(D_X) = P(X \in D_X) = 1$ i $P(X = x) > 0$, $\forall x \in D_X$. Per tant es pot deduir que $P(X = x) = 0$, $\forall x \in D_X^c$.

Així la funció de distribució de la variable aleatòria discreta és:

$$F_x(x) = \sum_{x \leq x_i} P(X = x_i) \quad (2)$$

Que serà una funció continua en els intervals $[x_i, x_{i+1}[$ si els valors x_i estan endreçats de menor a major i que tindrà una discontinuïtat de salt finit en cada punt x_i de Valor $F_X(x_i) - F_X(x_{i-1}) = P(X = x_i)$

Així a la variable X li podem associar la funció de probabilitat següent

$$f_X(x) = \begin{cases} P(X = x), & \text{si } x \in D_X \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

Exemple 1.7. Alguns exemples de variables aleatòries discretes que venen definides per les seves funcions de probabilitat son les que tenen una distribució Poisson, Binomial, Hipergeomètrica ó binomial negativa. La seva definició es pot trobar en l'annex del tema.

Definició 1.11. Funció de densitat o probabilitat d'una variable aleatòria continua

Una variable aleatòria X és continua si la seva funció de distribució F_X , es absolutament continua. A efectes pràctics disposem la funció de densitat $f_X(x)$, coneguda de manera que

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Així la probabilitat de qualsevol interval $]a, b]$ és

$$P(X \in]a, b]) = P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

La funció de densitat $f_X(x)$ es no negativa i $P(X \in \mathbb{R}) = 1$

Per altra banda per una propietat de la integral de Riemann, la funció de densitat es la derivada de la Funció de distribució $f_X(x) = F'_X(x)$

Exemple 1.8. Alguns exemples de variables aleatòries continues que venen definides per les seves funcions de densitat probabilitat son les que tenen una distribució uniforme, Normal, Exponencial, Gamma entre altres. La seva definició es pot trobar en l'annex del tema.

1.1.4 Variable aleatòria k-dimensional o vector aleatori

Molts experiments aleatoris produeixen més d'una única quantitat rellevant, és a dir, més d'una variable aleatòria. Veïem alguns exemples

Exemple 1.9.

- Imaginem una situació on primer es llança una moneda amb resultats cara i creu, i després es llança un dau amb 6 resultats. Així tenim una variable aleatòria X_1 per a la moneda i una variable aleatòria X_2 per al dau. El vector en $\mathbb{R}^2$ (X_1, X_2) serà una variable aleatòria bidimensional compostat per dues variables aleatòries unidimensionals

Exemple 1.10.

- En economia podem estar interessats en conèixer la distribució d'ingressos d'una persona i per altra costat el % dels ingressos dedicats al pagament del habitatge (lloguer o hipoteca). Cada individu estarà representat per un vector compostat per dues variables unidimensionals

Exemple 1.11.

- En salut podem estar interessats en el resultat d'un experiment on es mesuren diferents paràmetres biomètrics com pes, alçada, índex cintura-maluc, índex de massa corporal, índex cintura-alçada, perímetre braquial, perímetre abdominal, superfície corporal, etc. Es tracta d'un vector multidimensional definit per k variables unidimensionals en $\mathbb{R}^k$.

Definició 1.12. Vector aleatori

Un vector aleatori $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_k)$, es una aplicació de l'espai mostral Ω en $\mathbb{R}^k$ tal que

$$\mathbf{X}^{-1}(B) \in \mathcal{A}, \quad \forall B \in \beta^K$$

On β^K es una σ -àlgebra de Borel en $\mathbb{R}^k$

$\mathbf{X}$ indueix sobre $(\mathbb{R}^k, \beta^K)$ una probabilitat P_X de la següent manera

$$P_X(B) = P(\mathbf{X}^{-1}(B)), \quad \forall B \in \beta^K$$

És senzill comprovar que P_X verifica els tres axiomes de probabilitat, per això $(\mathbb{R}^k, \beta^K, P_X)$ permet induir un espai de probabilitat amb les característiques de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ heretades mitjançant X .

Definició 1.13. Variable aleatòria bidimensional o bivariant

Sigui $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espai de probabilitat . Podem definir la variable aleatòria bivariant com

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$w \rightarrow (X, Y)(w) = (X(w), Y(w))$$

on

$$(X, Y)^{-1}((-\infty, x] \times (-\infty, y]) = \{w \in \Omega : X(w) \leq x \text{ i } Y(w) \leq y\} \in \mathcal{A} \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ i } \forall y \in \mathbb{R}$$

Com passa en el cas univariant es prou que $(X, Y)^{-1}((-\infty, x] \times (-\infty, y]) \in \mathcal{A} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ per a garantir que $(X, Y)^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \forall B \in \beta(\mathbb{R}^2)$

Per tant, qualsevol variable aleatòria bivariant (X, Y) indueix una mesura de probabilitat en $\mathbb{R}^2$ que permet assignar probabilitats a qualsevol subconjunt Borelià B de $\mathbb{R}^2$:

$$P_{(X, Y)}(B) = P((X, Y)^{-1}(B)) = P(\{w \in \Omega : (X(w), Y(w)) \in B\})$$

Aquesta mesura de probabilitat induïda s'anomena **distribució de probabilitat conjunta de (X, Y)**

Exemple 1.12. Tornem a l'exemple on llançàvem una moneda (X) i un dau (Y)

L'espai mostrat és $\Omega = (\{cara, 1\}, \{creu, 1\}, \{cara, 2\}, \dots, \{creu, 6\})$ i la variable aleatòria (X, Y) pren el valor $X = 0$ si és cara i $X = 1$ si és creu en la primera component X i el número que ha sortit al dau en la segona component Y .

Podem definir

$$P_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1/2 \times 1/6 = 1/12, & \text{si } x \in \{0, 1\} \text{ i } y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

Es pot demostrar que P_{XY} es una mesura de probabilitat ja que compleix els axiomes de Kolmogorov.

Definició 1.14. Variable aleatòria k- dimensional o multivariant

Si enlloc de 2 variables aleatòries unidimensionals generalitzem a n variables aleatòries, estarem parlant d'una Variable aleatòria n -dimensional o multivariant.

Sigui $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espai de probabilitat . Podem definir la variable aleatòria multivariant $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_{k-1}, X_k)$

$$(\vec{X}) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$$

$$w \rightarrow (X_1, X_2, \dots, X_{k-1}, X_k)(w) = (X_1(w), X_2(w), \dots, X_{k-1}(w), X_k(w))$$

on

$$(\vec{X})^{-1}((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k]) = \{w \in \Omega : X_1(w) \leq x_1 \text{ i } \dots \text{ i } X_k(w) \leq x_k\} \in \mathcal{A} \quad \forall x_i \in \mathbb{R}$$

1.2 Funcions de densitat i de distribució conjunes.

1.2.1 Funció de distribució conjunta

En els apartats anteriors hem definit la probabilitat conjunta associada a una variable multidimensional. Com en el cas unidimensional, podem caracteritzar aquesta probabilitat conjunta a partir de funcions conjunes de distribució o de densitat o de probabilitat segon siguin les variables.

Definició 1.15. Funció de distribució conjunta

Definim la funció de distribució associada a la probabilitat conjunta P_X donat un punt de $\mathbb{R}^k$ $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)$ com

$$F_X(\mathbf{x}) = F_X(x_1, \dots, x_k) = P_X(S_{\mathbf{x}}) = P(X \in S_{\mathbf{x}}) = P\left(\bigcap_{i=1}^k \{X_i \leq x_i\}\right)$$

En la figura 1 es pot observar la diferència entre una distribució univariada que es una corba en dimensió 2 o la funció de distribució conjunta bivariada $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ que es tracta d'una superfície en dimensió 3.

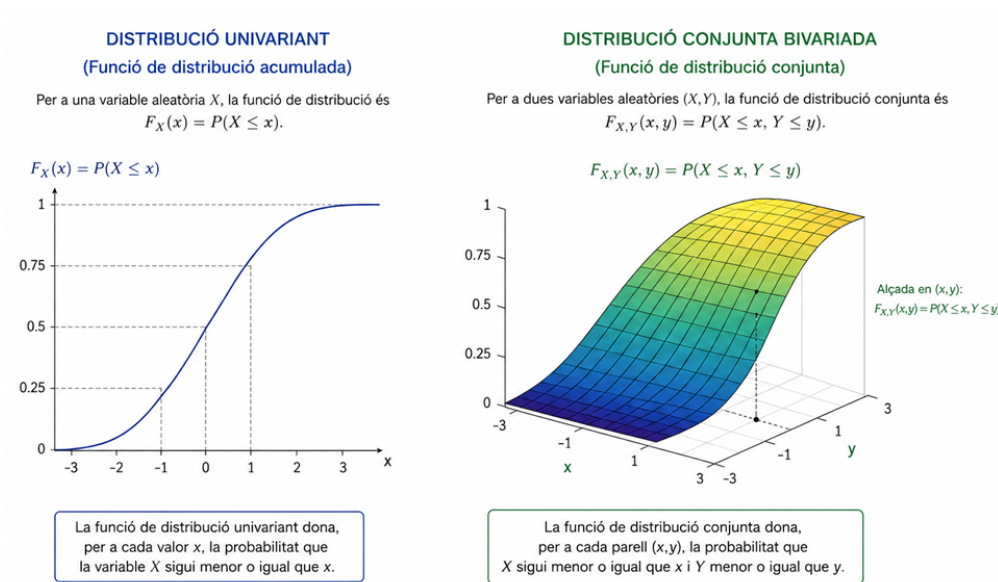


Figura 1: Distribució continua bivariada

De la definició de funció de distribució conjunta es deriven les següents propietats:

No negativitat

Com a conseqüència que la funció de distribució conjunta es una probabilitat, pren valors entre 0 i 1 i per tant sempre seran valors no negatius.

Monotonia de cada component

Si $\mathbf{x} \leq \mathbf{y}$ es a dir $x_i \leq y_i$, $i = 1, \dots, k$, $S_{\mathbf{x}} \subset S_{\mathbf{y}}$ y $F_X(x) \leq F_Y(y)$

